



DISPONIBILIZADO POR DARYA ORG

Resumo de Química - E.M.

Sumário

1. Teoria Atômica Molecular	3
1.1. Massa Molecular	3
2. Soluções	3
2.1. Dissolução Iônica	3
2.2. Estequiometria	4
2.2.1. Calculo Estequiométrico	4
2.2.2. Volume Molar	4
2.2.3. Reagente Limitante	4
2.2.4. Reagente em Excesso	5
2.2.5. Pureza ou Teor de Reagente	5
2.3. Titulometria	5
2.3.1. Coeficiente de Solubilidade	5
2.3.2. Concentração de uma Solução	5
2.4. Osmose	6
2.4.1. Pressão Osmótica	6
2.5. Propriedades Coligativas	6
3. Outro	7

Agradecimentos especiais a Gabriela Capuzzo, Tomás Baracat, Ana Prokopowitsch e Manuela Bitencourt pela disponibilização de alguns conteúdos usados como referência para a criação deste documento

1. Teoria Atômica Molecular

EN →

Bloco s

H
Li Be
Na Mg
K Ca
Rb Sr
Cs Ba
Fr Ra

Bloco p

						He
B	C	N	O	F	Ne	
Al	Si	P	S	Cl	Ar	
Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	

↑ EN

Bloco d

K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
Cs	Ba	La*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
Fr	Ra	Ac*	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn

Bloco f

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Metal

Ametal

Metaloide

Mais eletronegativo

Medida “*u*” é medida com base na massa do átomo de carbono. Ou seja, “1*u*” é o mesmo que $\frac{1}{12}$ do átomo de carbono.

1.1. Massa Molecular

Soma das massas dos elementos presentes na substância.

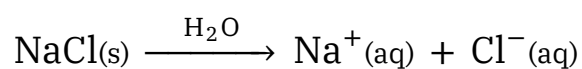
Exemplo:

MM: Massa Molecular

$$MM_{\text{H}_2\text{O}} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 16 = 18u$$

2. Soluções

2.1. Dissolução Iônica



2.2. Estequiometria

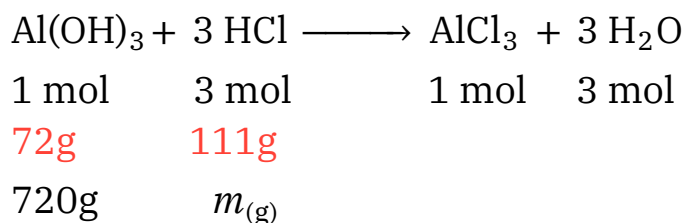
Tipo de relação	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O(l)} + 3 \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2 \text{CO}_2\text{(g)} + 3 \text{H}_2\text{O(l)}$			
Proporção em mols	1 mol ↓	3 mols ↓	2 mols ↓	3 mols ↓
Em massa	1 · 46 g ↓	3 · 32 g ↓	2 · 44 g ↓	3 · 18 g ↓
Em moléculas	$6,0 \cdot 10^{23}$ ↓	$3 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ↓	$2 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ↓	$3 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ↓
Em volume (CNTP)	é líquido	3 · 22.4 L	2 · 22.4 L	é líquido

$$1 \text{ mol} \approx 6 \cdot 10^{23} \approx 22.4 \text{ L}$$

2.2.1. Cálculo Estequiométrico

1. Balancear a equação;
2. Colocar a proporção em mol;
3. Colocar dados da pergunta;
4. Adequar proporção em mol na unidade da pergunta.

Exemplo:



2.2.2. Volume Molar

Volume ocupado por 1 mol da substância. Seguindo o princípio de Avogadro, volumes iguais de gases quaisquer medidos nas mesmas condições e temperaturas, contem o mesmo número de partículas.

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$R = 0.082$$

2.2.3. Reagente Limitante

O reagente com menor quantidade de moléculas, determina o rendimento da reação.

2.2.4. Reagente em Excesso

Reagente que, ao fim da reação, não reage com nenhum outro reagente e acaba “sobrando”, pois possuía maior quantidade de moléculas que os outros.

2.2.5. Pureza ou Teor de Reagente

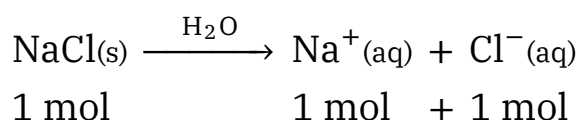
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

2.3. Titulometria

Forma técnica utilizada para determinar a concentração de uma solução por meio de uma reação.

p.d.: partículas dispersas

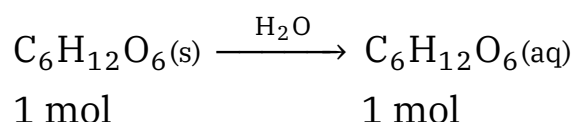
no caso de uma partícula iônica (com exceção aos ácidos):



$$1 + 1 = 2 \text{ mol p.d.}$$

no caso de uma partícula covalente (molécula):

não ocorre dissociação iônica



$$1 \text{ mol p.d.}$$

2.3.1. Coeficiente de Solubilidade

Quantidade máxima de soluto possível de dissolver em uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura.

[gráfico curva de solubilidade]

2.3.2. Concentração de uma Solução

É a quantidade de soluto contido em uma solução.

$\tau \rightarrow \cdot 10^2 \rightarrow \% \rightarrow 10^4 \rightarrow \text{ppm} \rightarrow 10^3 \rightarrow \text{ppb}$

1. Concentração Comum (g/L)

Quantidade de soluto disperso em 1 litro

2. Concentração Molar

Quantidade de soluto, em mol, disperso em 1 litro de solução

3. Concentração Título (τ)

Quantidade, em gramas, de soluto que está contido em 1 grama de solução

τ é adimensional e seu valor deve ser entre $0 < \tau < 1$

4. Partes por Milhão (ppm)

5. Partes por Bilhão (ppb)

2.4. Osmose

É a passagem do solvente do meio de menor concentração de partículas dispersas para o meio de maior concentração de partículas dispersas por meio de uma membrana semi-permeável.

2.4.1. Pressão Osmótica

Quanto maior o número de partículas dispersas, maior é a intensidade da osmose.

2.5. Propriedades Coligativas

1. Crioscopia

2. Ebulioscopia

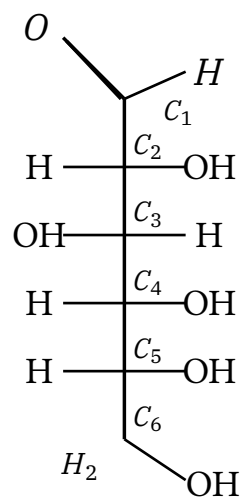
4. Tonoscopia

5. Pressão máxima de vapor

6. Ebulioscopia

7. Ebulioscopia

3. Outro



Glucose — $C_6H_{12}O_6$